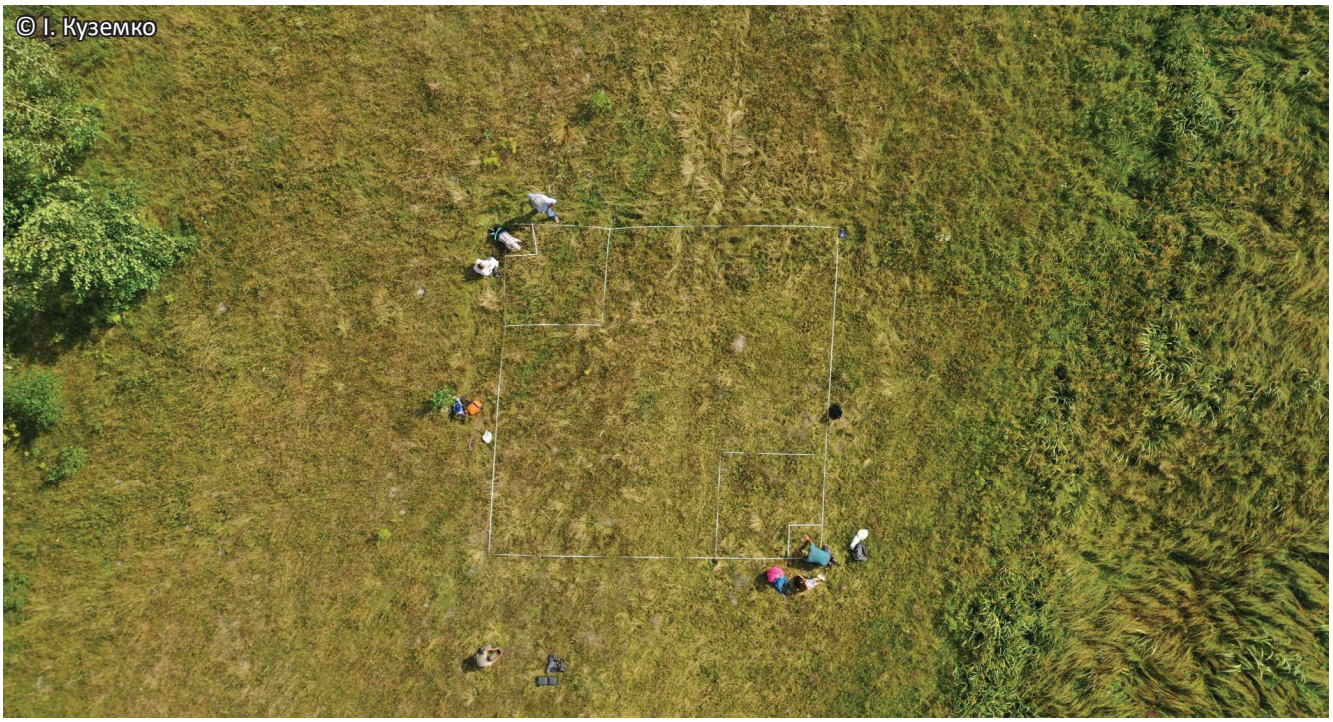
R1M
РІВНИННІ ДО НИЗЬКОГІРНИХ, СУХІ ДО МЕЗОФІТНИХ УГРУПОВАННЯ З ДОМІНУВАННЯМ *NARDUS*
LOWLAND TO SUBMONTANE, DRY TO MESIC *NARDUS* GRASSLAND

Післялісові луки з домінуванням *Nardus* в Українських Карпатах, Чернівецька обл.



Вигляд біотопу із квадрокоптера, долина р. Кормин, НПП «Цуманська Пуща», Волинська обл.

Опис біотопу

Цей тип характеризується домінуванням щільнодернинного злака *Nardus stricta* і формується на бідних на поживні речовини кислих ґрунтах, інколи сезонно вологих, на силікатних субстратах у рівнинних і низькогірних регіонах помірної зони Європи, хоча оптимальними для них є умови прохолодного і дощового клімату Атлантики. Незважаючи на те, що *Nardus* сам по собі не є кормовим злаком, його низькорослі угруповання зазвичай випасаються вівцями та / або великою рогатою худобою і є частиною великих пасовищних ландшафтів на рівнинах, у передгірських та низькогірних регіонах. Інші злаки можуть співдомінувати, але видовий склад таких угруповань переважно бідний. Припинення випасу може сприяти інвазіям напівчагарників, інколи деревних рослин. Менші за площами ділянки більш схильні до евтрофікації через вплив сільськогосподарського поліпшення та атмосферного азоту. Інколи загрозою може бути заліснення, а у рівнинних регіонах – розорювання, урбанізація й інвазії неаборигенних видів.

Трав'яні біотопи з домінуванням *Nardus stricta* від рівнинних регіонів до субмонтанного поясу варто відділяти від угруповань з *Nardus* у високогір'ї, які належать до типу R43, хоча у Додатку I Оселищної Директиви вони об'єднані в один тип (H6230), який у Тлумачному посібнику ЄС має назву «Багатовидові луки з *Nardus* на силікатних субстратах гірських (та передгірних) регіонів континентальної Європи». Цей тип включає низькорослі трав'яні угруповання на бідних на поживні речовини, кислих, від вологих до помірно сухих, ґрунтах.

У більшості випадків біотоп випасається вівцями та / або ВРХ, іноді буває випалювання. Видовий склад рослинності зумовлений інтенсивністю і типом випасу. Загалом *Nardus stricta* є домінантом і забезпечує щільнодернинну структуру рослинності. Навіть здалеку бліді гнучкі листки цього виду вирізняють цей тип; пізніше впродовж вегетаційного сезону листки набувають вибілено-солом'яного кольору. Інколи можуть домінувати інші оліготрофні злаки (*Festuca filiformis, Agrostis capillaris, Avenella flexuosa*), дещо рідше ситники (*Juncus squarrosus*), але таке відбувається на відносно вологих ґрунтах і в регіонах зі значною кількістю опадів.

Цей тип біотопу є широко розповсюдженим у помірній зоні Європи. У Північній Європі він досягає півдня Норвегії, Швеції та Латвії, у Південній Європі – Іспанії та Італії. Для угруповань з домінуванням *Nardus* найсприятливішим є дощовий і прохолодний клімат; у Великій Британії, наприклад, цей тип біотопу є досить рідкісним у теплих і сухих низовинах, але дуже поширеним у холодних і вологих горах на півночі.

У так званих «піщаних ландшафтах» рівнинних регіонів Північно-Західної Європи (Бельгія, Нідерланди, північ Німеччини і південь Данії) угруповання з домінуванням *Nardus* є частиною традиційної пустищної системи, яка нині обмежена лише природними заповідниками. Тут такі угруповання займають невеликі локалітети і перебувають під загрозою зникнення.

В Україні найбільші площі біловусових пустищних лук зосереджені в Карпатах та на півночі лісової зони, особливо на Волинському Поліссі.

У радянські часи пустищні луки зазнавали масового поліпшення шляхом внесення мінеральних добрив.

Нині, внаслідок припинення традиційного пасовищного використання, ці трав'яні біотопи заміщуються чагарниковими з домінуванням *Calluna vulgaris*, видами роду *Vaccinium*, *Juniperus communis* або деревними, зокрема *Betula pendula* та *Pinus sylvestris.*

Індикатори оптимального стану:

- низький травостій з досить щільною структурою;
- відсутність чагарників та дерев;
- відсутність видів, вимогливих до багатства ґрунту.

Характерні види

Рослини

Судинні рослини: *Nardus stricta, Danthonia decumbens, Potentilla erecta, Carex pilulifera, Polygala vulgaris, Veronica officinalis, Anthoxanthum odoratum* aggr.*, Carex pallescens, Viola canina, Luzula campestris* aggr.*, Agrostis capillaris, Lycopodium clavatum, Calluna vulgaris, Pilosella officinarum, Briza media, Vaccinium myrtillus, Festuca rubra* aggr.*, Leucanthemum vulgare* aggr.*, Thymus pulegioides* aggr.*, Campanula patula* aggr.*, Arnica montana, Carlina acaulis, Hypericum maculatum* aggr.

Мохоподібні*: Pleurozium schreberi*

Лишайники: не характерні

Рідкісні види: *Botrychium lunaria*, Dactylorhiza maculata*, Gymnadenia conopsea*, Orchis mascula*, Pedicularis sylvatica*, Platanthera bifolia*, Pseudorchis albida*, Traunsteinera globosa*, Gladiolus imbricatus*, Dactylorhiza sambucina*, Crocus vernus subsp. vernus**

Чужорідні види рослин: *Lupinus polyphyllus, Sisyrinchium montanum, Juncus tenuis*

Тварини

Молюски: немає даних

Комахи: *Zygaena purpuralis*, *Lycaena virgaureae*, *Phengaris arion***, *Phytometra viridaria*, *Apamea monoglypha*, *A. lateritia*, *Hada plebeja*, *Mythimna impura*, *M. conigera*, *Leucania comma*; на гірських пустищних луках Карпат також: *Plebejus optilete*, *Euphydryas aurinia****, *Erebia euryale*, *Photedes captiuncula, Cerapteryx graminis*

Земноводні: немає даних

Плазуни: *Zootoca vivipara* (біля межі з лісом)

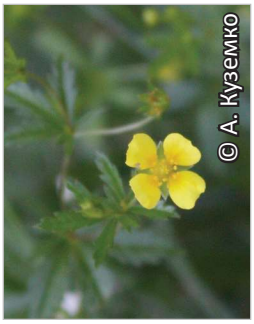
Птахи: недостатньо вивчені

Ссавці: немає даних

Характерні види судинних рослин

Біловус стиснутий
(*Nardus stricta*)

Дантонія полегла
(*Danthonia decumbens*)



Перстач випрямлений
(*Potentilla erecta*)

Осока кульконосна
(*Carex pilulifera*)

Китятки звичайні
(*Polygala vulgaris*)

Вероніка лікарська
(*Veronica officinalis*)

Пахуча трава звичайна
(*Anthoxanthum odoratum*)

Осока бліда
(*Carex pallescens*)

Фіалка собача
(*Viola canina*)

Мітлиця тонка
(*Agrostis capillaris*)

Плаун звичайний
(*Lycopodium clavatum*)

Верес звичайний
(*Calluna vulgaris*)

Трясучка середня
(*Briza media*)

Костриця червона
(*Festuca rubra*)

Дзвоники розлогі
(*Campanula patula*)

Характерні види мохів

Червоностебловик Шребера
(*Pleurozium schreberi*)

Рідкісні види

Гронянка півмісяцева
(*Botrychium lunaria*)

Любка дволиста
(*Platanthera bifolia*)

Зозульки бузинові
(*Dactylorhiza sambucina*)

Псевдорхіс білуватий
(*Pseudorchis albida*)

Билинець комарниковий
(*Gymnadenia conopsea*)

Зозулинець чоловічий
(*Orchis mascula*)

Шолудивник лісовий
(*Pedicularis sylvatica*)

Траунштейнера куляста
(*Traunsteinera globosa*)

Чужорідні види рослин

Сизюринхій гірський
(*Sisyrinchium montanum*)

Люпин багатолистий
(*Lupinus polyphyllus*)

Ситник тонкий
(*Juncus tenuis*)

Комахи

Мармурівка польова велика
(*Apamea monoglypha*)

Рябець Авринія
(*Euphydryas aurinia*)

Совка зубчаста
(*Hada plebeja*)

Фітометра червоно-зелена
(*Phytometra viridaria*)

Синявець Аріон
(*Phengaris arion*)

Совка бірен
(*Papestra biren*)

Синявець торфовищний
(*Vacciniina optilete*)

Красик пурпуровий
(*Zygaena purpuralis*)

Плазуни

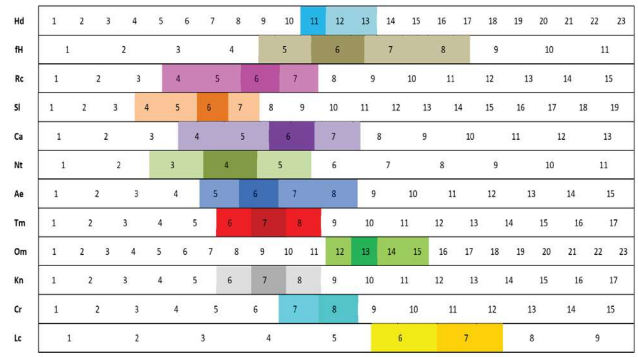
Ящірка живородна
(*Zootoca vivipara*)

Класифікації біотопів

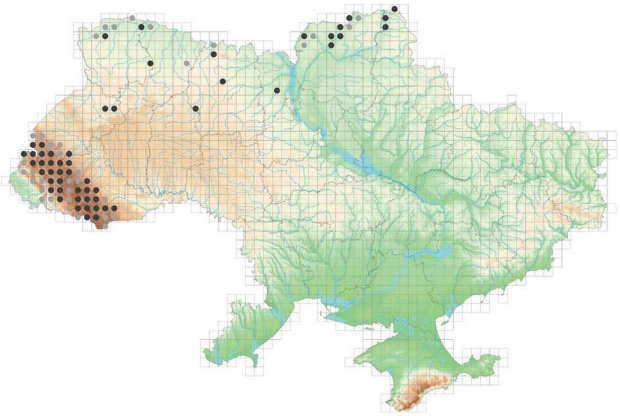
UkrBiotop
E: 3.11 Пустищні луки на дерново-підзолистих ґрунтах
Національний каталог біотопів України
T2.4.1 Рівнинні та низькогірні пустищні луки
T.2.4.2б Вторинні гірські пустищні луки
EUNIS (old):
E1.71. *Nardus stricta* swards / Угруповання *Nardus stricta*
Резолюція 4 Бернської конвенції
E1.71. Nardus stricta swards / Угруповання *Nardus stricta*
Додаток I Оселищної Директиви —

Синтаксономія:
Nardetea strictae Rivas Goday et Borja Carbonell in Rivas Goday et Mayor Lopez 1966
Nardetalia strictae **Preising 1950**
Violion caninae **Schwickerath 1944**
Nardo-Agrostion tenuis **Sillinger 1933**

Фітоіндикація (за шкалами Я.П. Дідуха)



Поширення в Україні



Загрози

Серед найбільш загрозливих факторів варто назвати сукцесію чагарникової і лісової рослинності. Цей тип біотопу пов'язаний з конкретним типом ведення сільського господарства з випасом великої рогатої худоби, овець або коней. Протягом останніх десятиліть, через відмову від традиційного землекористування та великих пасовищних систем, територія, зайнята цим типом біотопу, значно зменшилася, й, очевидно, і надалі буде скорочуватися, як і видове багатство угруповань. Заростання чагарниками (*Juniperus communis* або *Calluna vulgaris*), а також розвиток лісів на місці цього типу біотопу дуже часто відбувається по всьому його ареалу, що супроводжується зникненням декількох характерних і раніше широко розповсюджених видів. Інші загрози становить перетворення на орні землі чи насадження лісу, а також розвиток урбанізованих територій та / або інтенсифікація їх використання (наприклад, підживлення, внесення азоту). Також серйозну загрозу може становити перевипас, особливо у гірських регіонах, хоча в сучасних умовах занепаду традиційного господарювання така загроза практично втратила актуальність. Інвазійні чужорідні види можуть подекуди впливати на флористичний склад. Певну роль можуть відігравати глобальні зміни клімату, особливо пов'язані зі змінами кількості опадів (плювіометричного режиму).

Охорона і менеджмент

Підтримання та заохочення до збереження традиційних пасовищних систем з низькою інтенсивністю випасу є основним заходом охорони цього типу біотопу і пов'язаних ландшафтів. Водночас варто уникати перевипасу, оскільки він сприяє руйнуванню дернини, трансформації ґрунту, зокрема його нітрифікації та евтрофікації, проникненню в угруповання рудеральних видів. Сукцесійні процеси, що вже тривають, необхідно зупинити шляхом прямого втручання, іноді включаючи механічне видалення чагарникових та деревних порід. Створення природно-заповідних територій та запровадження (або підтвердження) правового захисту таких біотопів є необхідним, оскільки зазвичай традиційні види діяльності не приносять прибутку в цих районах, і часто потрібна економічна підтримка для їх відновлення.

Оцінка значимості та ризику втрат

Категорії оцінки впливу загроз				Сума балів оцінки загроз	Ступінь стійкості	Клас стійкості	Категорії созологічної значимості										Сума балів созологічної цінності	Цінність біотопів, %	Клас цінності біотопів	Оцінка ризику втрат біотопів	Клас ризику втрат біотопів
a	b	c	d				e	f	g	h	i	j	k	l	m	n					
2	2	2	2	8	33	IV	2	2	2	2	3	3	2	3	2	4	25	50	III	60	III

Оцінка за критеріями МСОП:

Інтегрована оцінка	Критерії Європейського червоного списку біотопів										
	A1	A2a	A2b	A3	B1	B2	B3	C/D1	C/D2	C/D3	E
VU	VU	VU	VU	LC	LC	LC	LC	NT	NT	VU	LC